

INFORME CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN VASCULAR

**DESARROLLO INMOBILIARIO HUERTOS DE CHILLÁN, ETAPA 3,
LOTE A3**

Elaborado por



para



Noviembre 2022

RESUMEN

El presente informe corresponde a una caracterización del componente flora y vegetación vascular en el marco del área de estudio del Proyecto “Desarrollo Inmobiliario Huertos de Chillán, Etapa 3, lote A3”, de la empresa Galilea de Ingeniería y Construcción. Dicha área de estudio se ubica en la Comuna de Chillán, Región de Ñuble y fue prospectada por dos profesionales, un Ingeniero Forestal y un Biólogo el día 20 de octubre de 2022.

En función del análisis de los datos recopilados en terreno para el componente, se registraron un total de 20 especies de plantas vasculares en el área durante la temporada de primavera. Ninguna de las especies identificadas se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos clasificatorios del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y otros indicativos mencionados en el presente informe, ya que corresponden en su totalidad a taxas adventicios. En relación con la vegetación presente en el área de estudio, esta corresponde mayoritariamente a unidades antropizadas conformadas por especies adventicias anuales colonizadoras de áreas desprovistas de vegetación.

De acuerdo con la revisión de las competencias de CONAF en el marco del SEIA (2020), esta entidad no posee instrumentos regulatorios aplicables al área de estudio del Proyecto Inmobiliario.

ÍNDICE

RESUMEN.....	2
ÍNDICE	3
1 INTRODUCCIÓN.....	5
2 OBJETIVOS	5
2.1 Objetivo general	5
2.2 Objetivos específicos.....	5
3 METODOLOGÍA.....	6
3.1 Área de influencia.....	6
3.2 Revisión de antecedentes bibliográficos	8
3.3 Prospección en terreno.....	8
3.4 Sistematización y análisis de información	10
4 RESULTADOS	15
4.1 Antecedentes del área de influencia	15
4.2 Esfuerzo de muestreo aplicado.....	19
4.3 Vegetación a escala local	21
4.4 Flora a escala local.....	24
4.5 Análisis de sensibilidad del componente.....	28
5 CONCLUSIONES	31
6 REFERENCIAS	32
7 ANEXOS.....	35
7.1 Equipo de trabajo	35
7.2 Carta de Ocupación de Tierras (COT)	35
7.3 Abundancia relativa de las especies (Braun Blanquet)	36

FIGURAS

Figura 3-1. Área de influencia del proyecto.....	7
Figura 4-1. Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia.....	20
Figura 4-2. Fisionomía de Pradera silvestre de <i>Galega officinalis</i> y <i>Holcus lanatus</i>	21
Figura 4-3. Fisionomía de Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	22
Figura 4-4. Fisionomía de Matorral pradera de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Conium maculatum</i> ...	22
Figura 4-5. Fisionomía de Pradera silvestre de <i>Holcus lanatus</i> y <i>Trifolium repens</i>	23
Figura 4-6. Fisionomía de Otras arborescentes de <i>Acacia dealbata</i>	23
Figura 4-7. Representación de las subdivisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia	24
Figura 4-8. Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio.	25

Figura 4-9. Set fotográfico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio durante la temporada de primavera (2022)..... 28

TABLAS

Tabla 3-1. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.....	9
Tabla 3-2. Escala de evaluación de grado de intervención antrópica.....	9
Tabla 3-3. Codificación de Tipos Biológicos.....	10
Tabla 3-4. Códigos de cobertura vegetal	10
Tabla 3-5. Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	10
Tabla 4-1. Listado potencial de especies de flora vascular para el área de influencia.....	17
Tabla 4-2. Puntos de muestreo realizados para el componente flora y vegetación en el área de influencia.	19
Tabla 4-3. Recubrimientos vegetacionales registrados en el área de influencia.....	21
Tabla 4-4. Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en la temporada de primavera.	26
Tabla 4-5. Análisis de competencia de CONAF en el marco del área de influencia del Proyecto	28
Tabla 4-6. Análisis de sensibilidades del componente Flora y Vegetación.....	29

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Desarrollo Inmobiliario Huertos de Chillán, Etapa 3, lote A3” (en adelante el “Proyecto”), emplazado en la comuna de Chillán, Región de Ñuble.

Para fines de la presente caracterización, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxon a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que habitan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre los demás componentes del ecosistema (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del Proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 20 de octubre de 2022, en la estación de primavera.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del Proyecto.

2.2 Objetivos específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con los instrumentos legales vigentes, en las formaciones vegetacionales prospectadas en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación.
- Identificar sensibilidades y las competencias ambientales de CONAF, de acuerdo con la vegetación y flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.

3 METODOLOGÍA

3.1 Área de influencia

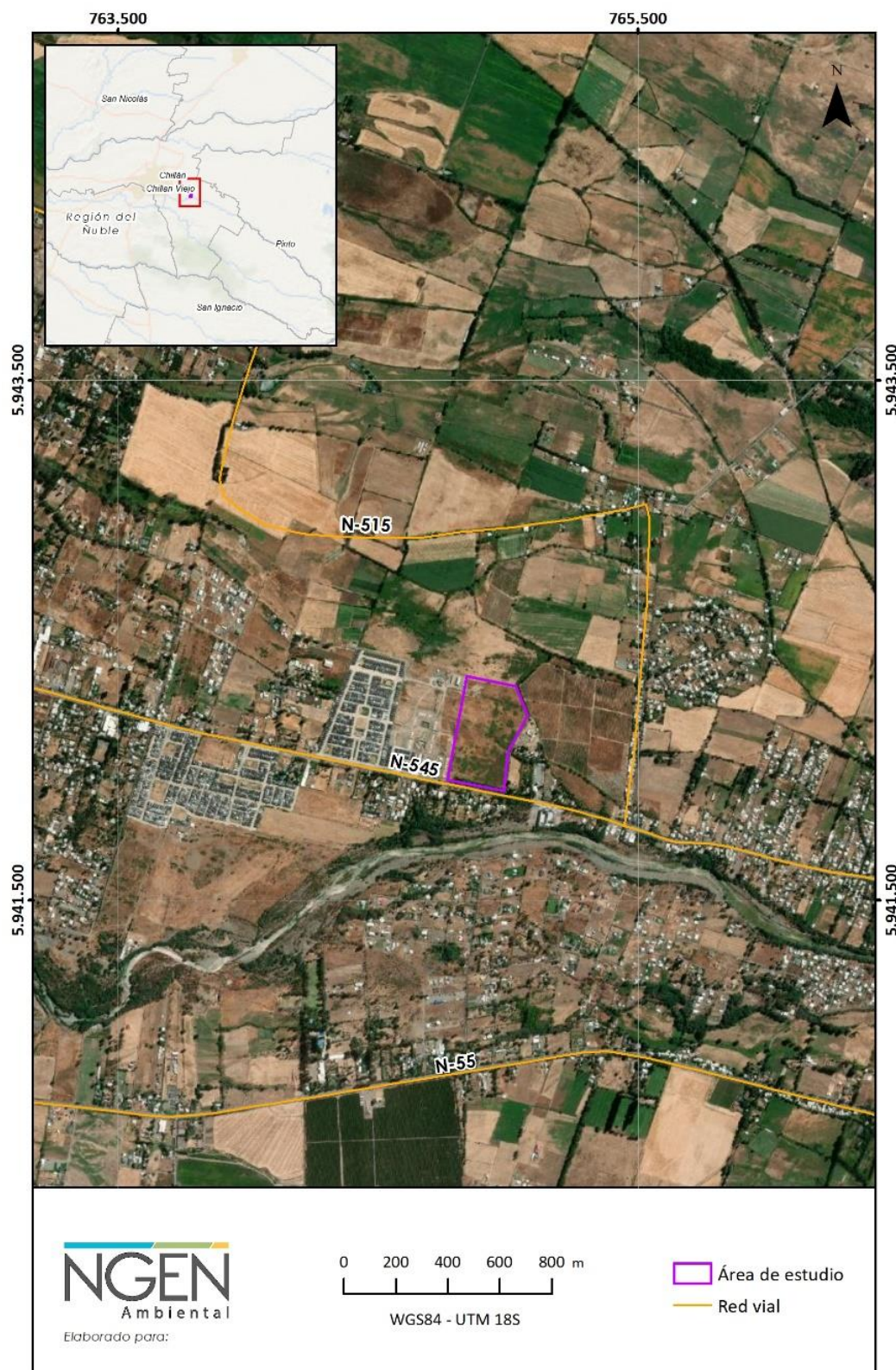
El Proyecto se localiza en la ciudad de Chillán, Región de Ñuble. Para la definición y descripción del área de influencia del componente flora y vegetación, se siguieron las directrices de la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015) y la “Guía para la descripción del área de influencia en el SEA” (2017), las cuales consideran los siguientes aspectos: identificación preliminar de posibles efectos, extensión espacial de las partes, obras y/o actividades del proyecto, el espacio geográfico de los elementos receptores de impactos, atributos relevantes y situación actual.

En base a esto, el área de influencia se definió como la superficie donde existirá una afectación directa por la construcción de las partes y obras del Proyecto y, por ende, en donde habrá intervención de las formaciones vegetales y/o remoción del sustrato. No se consideró ningún buffer adicional a las obras dado el alto nivel de antropización existente en el área, donde se puede apreciar que el área del Proyecto colinda con áreas de desarrollo urbano (como casas y caminos) y/o áreas de cultivos agrícolas; y dado que la remoción directa de la vegetación se producirá de forma puntual en la zona de emplazamiento del Proyecto.

Por lo tanto, el área de influencia corresponde al polígono donde se emplazarán las obras y partes del Proyecto, el cual posee una superficie total de 9,3 hectáreas (ha).

El área de influencia se puede observar en la Figura 3-1.

Figura 3-1. Área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

3.2 Revisión de antecedentes bibliográficos

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región de Ñuble, considera la flora vascular potencialmente presente en el área de influencia del Proyecto, para lo cual se consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho del país, donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales, formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas particulares en relación con las condiciones propias del hábitat donde se emplazan.

La clasificación vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde se determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación”, que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisonomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

3.3 Prospección en terreno

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización del componente flora y vegetación vascular del área de influencia del Proyecto se llevó a cabo el día 20 de octubre de 2022, lo que corresponde a la estación de primavera. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa, se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth Pro (versión 7.3.3.7786). Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10.4.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono, color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados, que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo. De esta forma, con la información de la fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas, sobre las cuales se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procedió a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente fotointerpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial en las unidades preliminares, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

En el área de influencia, cada unidad de vegetación fue georreferenciada a través de coordenadas UTM Datum WGS 1984 Huso 19S.

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia, donde se realizaron parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación con la taxonomía de estas de manera *in situ*, registrando el nombre científico de la planta y su forma de crecimiento. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo, considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979) (Tabla 3-1).

Tabla 3-1. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura = 0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura = 0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura = 0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5% o pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979

Se cuantificó el grado de intervención antrópica en el área de influencia en función a la metodología de González (2000), la cual determina el porcentaje de intervención de un área en función de la cantidad de especies adventicias presentes en la misma, tal como se aprecia en la tabla a continuación.

Tabla 3-2. Escala de evaluación de grado de intervención antrópica

Rango de porcentaje de especies adventicias	Grado de intervención antrópica
0 - 13%	Sin intervención
14 - 20%	Poco intervenido
21 - 30%	Medianamente intervenido
31 - 100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes) (ver Tabla 3-3).

Tabla 3-3. Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente (ver Tabla 3-4)

Tabla 3-4. Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento de, a lo menos, igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

3.4 Sistematización y análisis de información

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada de manera digital. Posteriormente, se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información, comparando la información proveniente de la metodología COT con las imágenes descargadas desde Google Earth, a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 10.4, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de influencia.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono, color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 3-5.

Tabla 3-5. Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. **Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. **Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:
 - **Pradera silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.

4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales:
 - **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
 - **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo con su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso y denso.

- **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
- **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
- **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.

6. **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
7. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo con su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, donde la vegetación dominante es herbácea, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatía*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No.1, 1971).
8. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
9. **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres con afloramientos rocosos.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en éste y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales

- DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008 y DS N° 23/2009 MINSEGPRES, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012 MMA, DS N° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N° 16/2016 MMA, DS N° 6/2017 MMA, DS N° 79/2018 MMA, D.S. N° 23/2019 MMA, D.S. N° 16/2020 y D.S. 44/2021.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile (Baeza *et al.*, 1998).

4 RESULTADOS

4.1 Antecedentes del área de influencia

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplaza el área de influencia del proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017) “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994); el área del proyecto se inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo; Subregión del Bosque Esclerófilo; específicamente en la Formación del Bosque Esclerófilo Montano.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

Es una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Sub-Región del Bosque Esclerófilo tiene un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

La Formación vegetacional del Bosque Esclerófilo Montano es la continuación hacia el sur de la formación anterior, donde por un mejoramiento de las condiciones ambientales desciende hacia el llano central, ubicándose solamente en las laderas bajas y en los piedmont andinos. Ha sido probablemente remplazada en gran parte de su extensión por los cultivos

En la formación vegetacional es posible identificar las siguientes comunidades vegetacionales:

- *Persea lingue* - *Luma chequen* (Lingue - Chequén)
- *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia* (Litre - Corcolén)
- *Colletia spinosa* - *Baccharis rhomboidalis* (Crucero – Vautro)
- *Colliguaja salicifolia* (Colliguay)
- *Acacia caven* - *Lithrea caustica*
- *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*

De acuerdo con la propuesta de Luebert y Pliscoff (2017); el área de influencia se encuentra en el piso vegetal del Bosque espinoso mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*. Esta unidad corresponde a un bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en su dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Clinopodium gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y alguna Geófitas en la estrata herbácea.

En la Tabla 4-1 se presenta un listado potencial de especies de flora vascular para el área de influencia.

Tabla 4-1. Listado potencial de especies de flora vascular para el área de influencia.

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria revoluta</i> Ruiz & Pav.	--		x
Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	x	x
Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Cardoncillo	x	x
	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	Pata de león	x	
Asphodelaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Azulillo	x	
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	x	x
	<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	--	x	x
	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. <i>foliolosa</i>	Mira		x
	<i>Hypochaeris scorzonerae</i> (DC.) F. Muell.	Renca	x	
	<i>Mutisia subulata</i> Ruiz & Pav. fma. <i>subulata</i>	Clavel del campo	x	
	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique		x
	<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Huañil		x
Berberidaceae	<i>Berberis actinacantha</i> Mart.	Calafate	x	
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla	x	
Bromeliaceae	<i>Puya berteroniana</i> Mez	Chagual	x	
Calceolioraceae	<i>Calceolaria dentata</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>dentata</i>	--		x
	<i>Calceolaria thyrsiflora</i> Graham	Hierba dulce	x	
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	x	
Elaocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	x	x
Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Limpia plata	x	
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>	Corontillo	x	x
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	x	x

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
	<i>Colliguaja salicifolia</i> Gillies & Hook.	Colliguay	X	
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	x	
	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Mayu		x
Grossulariaceae	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	Zarzaparrilla		x
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	x	x
	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue	x	
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	x	x
Myrtaceae	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén	x	
	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Rarán	x	
Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Quila		x
	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv. var. <i>chilensis</i>	Coirón		x
	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. fma. <i>megalura</i> (Nutt.) Stace & R. Cotton	--	x	
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo		x
Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels subsp. <i>obliqua</i> (Ruiz & Pav.) R.T. Penn.	Radal	x	
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	x	x
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Crucero	x	x
	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevu	x	x
Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Bollén	x	
Salicaceae	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Maqui blanco	x	
	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolén	x	
Schoepfiaceae	<i>Quinchamalium chilense</i> Molina	Quinchamalí	x	
Solanaceae	<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	Pichi romero	x	
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>winteri</i>	Canelo	x	

Fuente: Elaboración propia, 2022.

4.2 Esfuerzo de muestreo aplicado

Se realizó una exploración exhaustiva del área de estudio, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 17 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y, además, se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 4-2 se presenta un resumen de los 17 puntos levantados en la prospección del componente flora y vegetación vascular en el área de influencia, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19), mientras que en la Figura 4-1 se puede apreciar la distribución de estos en el área de influencia.

Tabla 4-2. Puntos de muestreo realizados para el componente flora y vegetación en el área de influencia.

N°	Punto	Coordenada Este	Coordenada Norte
1	PM01	764.931	5.942.304
2	PM02	764.975	5.942.267
3	PM03	764.987	5.942.251
4	PM04	765.032	5.942.205
5	PM05	764.970	5.942.134
6	PM06	764.907	5.942.149
7	PM07	764.898	5.942.231
8	PM08	764.862	5.942.237
9	PM09	764.822	5.942.194
10	PM10	764.836	5.942.137
11	PM11	764.866	5.942.091
12	PM12	764.947	5.942.039
13	PM13	764.892	5.942.020
14	PM14	764.922	5.942.022
15	PM15	764.959	5.941.956
16	PM16	764.830	5.941.989
17	PM17	764.833	5.942.060

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-1. Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

4.3 Vegetación a escala local

De acuerdo con la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto, la superficie total del área que equivale a 9,3 ha, presentándose los recubrimientos y formaciones vegetacionales en Tabla 4-3.

Tabla 4-3. Recubrimientos vegetacionales registrados en el área de influencia

Recubrimiento/Unidad de vegetación	Superficie	Porcentaje
Caminos	0,14	1,54
Canal de evacuación	0,22	2,42
Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	3,93	43,19
Matorral pradera de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Conium maculatum</i>	0,11	1,21
Otras arborescentes de <i>Acacia dealbata</i>	0,24	2,64
Pradera silvestre de <i>Galega officinalis</i>	0,27	2,97
Pradera silvestre de <i>Galega officinalis</i> y <i>Holcus lanatus</i>	1,57	17,25
Pradera silvestre de <i>Holcus lanatus</i>	0,90	9,89
Pradera silvestre de <i>Holcus lanatus</i> y <i>Trifolium repens</i>	1,35	14,84
Suelos removidos	0,37	4,07
Total	9,10	100

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describen las unidades vegetaciones registradas en el área de influencia.

- **Pradera silvestre de *Galega officinalis* y *Holcus lanatus***

Corresponde a una unidad de vegetación de poca diversidad de especies de plantas vasculares en donde las especies dominantes corresponde a las de tipo biológico herbáceo adventicio correspondientes a *Galega officinalis* y *Holcus lanatus*, los cuales alcanzan recubrimientos por sobre el 35% a nivel del suelo.

Se identificaron especies ocasionales también adventicias como *Erodium cicutarium*, *Convolvulus arvensis*, *Galium aparine*, *Trifolium repens* y *Rubus ulmifolius*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 4-2.

Figura 4-2. Fisionomía de Pradera silvestre de *Galega officinalis* y *Holcus lanatus*



Fuente: Elaboración propia, 2022.

- **Matorral de *Rubus ulmifolius***

Unidad de alta densidad y cobertura dominada por la especie arbustiva adventicia *Rubus ulmifolius* la que supera el 65% de cobertura a nivel del suelo a lo largo de su distribución dentro del área de estudio, registrando se forma ocasionales ejemplares de *Teline monspessulana*, *Galega officinalis*, *Holcus lanatus* y *Erodium cicutarium*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 4-3.

Figura 4-3. Fisionomía de Matorral de *Rubus ulmifolius*



Fuente: Elaboración propia, 2022.

- **Matorral pradera de *Rubus ulmifolius* y *Conium maculatum***

Corresponde a una unidad de vegetación en donde la especie dominante corresponde a la arbustiva adventicia *Rubus ulmifolius* la cual supera el 25% de cobertura, compitiendo con la misma la especie *Conium maculatum* la cual alcanza recubrimiento del 15% de cobertura.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 4-4.

Figura 4-4. Fisionomía de Matorral pradera de *Rubus ulmifolius* y *Conium maculatum*



Fuente: Elaboración propia, 2022.

- **Pradera silvestre de *Holcus lanatus* y Pradera silvestre de *Holcus lanatus* y *Trifolium repens***

Unidades en donde la especie *Holcus lanatus* es la dominante, en ocasiones las especies *Trifolium repens* suele ser codominante, alcanzando ambas el 75% de recubrimiento a nivel del suelo.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 4-5.

Figura 4-5. Fisionomía de Pradera silvestre de *Holcus lanatus* y *Trifolium repens*



Fuente: Elaboración propia, 2022.

- **Pradera silvestre de *Galega officinalis***

Comunidad vegetal dominada por la especie herbácea *Galega officinalis* la cual alcanza recubrimientos a nivel del suelo por sobre el 50% de cobertura. Se identifican de forma ocasional otras especies adventicias herbáceas como *Erodium cicutarium*, *Holcus lanatus* y *Veronica persica*.

- **Otras arborescentes de *Acacia dealbata***

Corresponde a una arboleda de especies exóticas dominada por *Acacia dealbata* como se puede observar en la fisionomía de la Figura 4-6.

Figura 4-6. Fisionomía de Otras arborescentes de *Acacia dealbata*



Fuente: Elaboración propia, 2022.

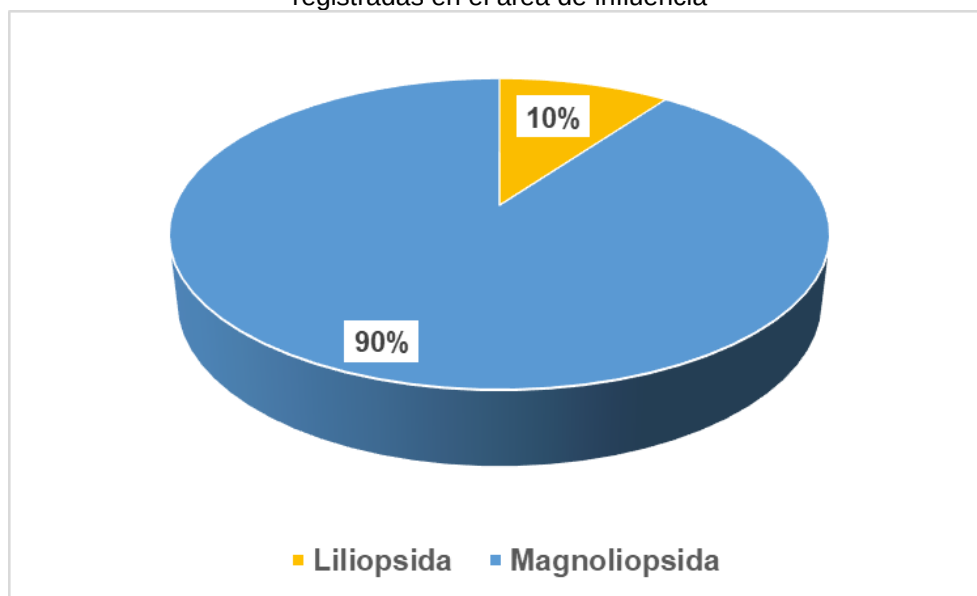
La Carta de Ocupación de Tierras (COT) se presenta en el Anexo [7.2](#).

4.4 Flora a escala local

Durante el levantamiento de información en terreno se registraron un total de 20 taxas de plantas vasculares.

El total de los taxa (20 especies) se clasifican en una división taxonómica correspondiente a Magnoliophyta, la cual a su vez se subdivide en las subdivisiones Magnoliopsida (18 especies) y Liliopsida (2 taxas), como se puede apreciar en la Figura 4-7.

Figura 4-7. Representación de las subdivisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia

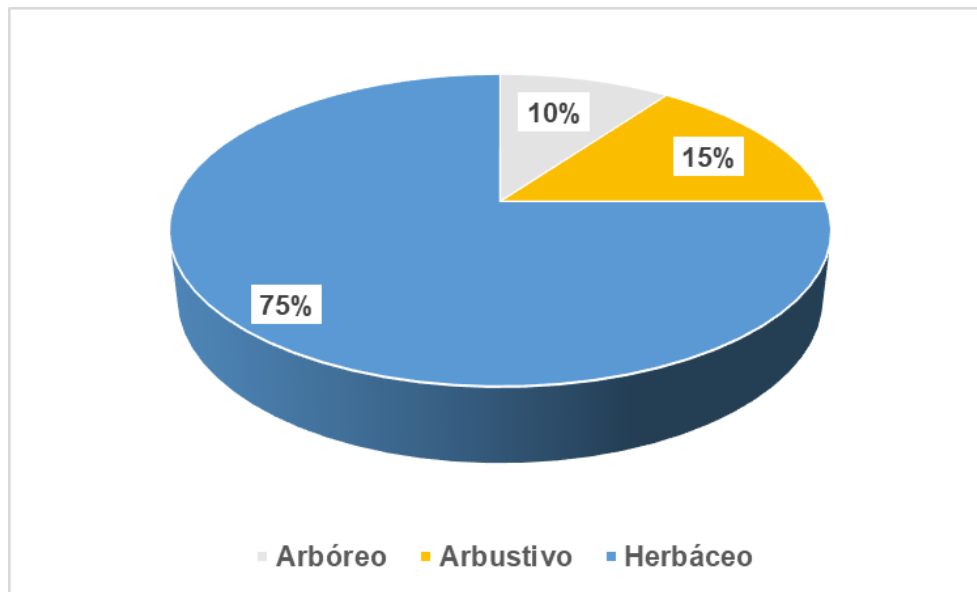


Fuente: Elaboración propia, 2022.

En relación con el tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia, la mayoría de éstas corresponden al tipo biológico Herbáceo, con un total de 15 especies, registrándose 3 especies del tipo biológico Arbustivo y 2 especies correspondientes al tipo biológico Arbóreo.

La distribución de los tipos biológicos presentes en el área de influencia se puede apreciar porcentualmente en la Figura 4-8.

Figura 4-8. Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio.



Fuente: Elaboración propia, 2022.

En relación con el origen geográfico de las especies, todas las especies registradas (20 taxas) corresponden a especies de origen geográfico adventicio (exótico).

De acuerdo con la prospección realizada en el área de estudio, no se registraron especies de plantas vasculares clasificadas en categoría de conservación, de acuerdo con los instrumentos clasificatorios vigentes.

En la Tabla 4-4 se presenta el listado florístico de las especies vasculares registradas en la temporada de primavera en el área de influencia.

Tabla 4-4. Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en la temporada de primavera.

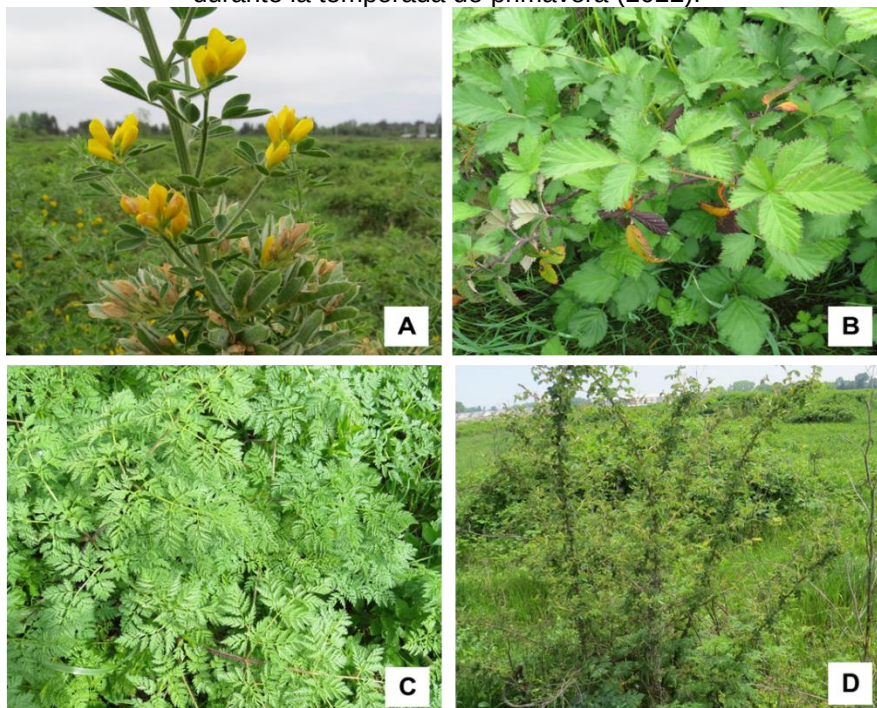
División	Familia	Especie	Nombre común	Tipo biológico	Origen
Magnoliophyta - .Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Zanahoria silvestre	Adventicia	Hierba anual
	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	--	Adventicia	Hierba anual
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo	Adventicia	Hierba bienal
	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	--	Adventicia	Hierba bienal
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Adventicia	Hierba perenne
	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Adventicia	Árbol perenne
		<i>Galega officinalis</i> L.	--	Adventicia	Hierba perenne
		<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falso acacio	Adventicia	Árbol caduco
		<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retamo	Adventicia	Arbusto perenne
		<i>Trifolium repens</i> L.	--	Adventicia	Hierba perenne
	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Relojillo	Adventicia	Hierba anual
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Adventicia	Hierba perenne
	Plantaginaceae	<i>Veronica persica</i> Poir.	--	Adventicia	Hierba anual

División	Familia	Especie	Nombre común	Tipo biológico	Origen
	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	--	Adventicia	Hierba perenne
	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	--	Adventicia	Arbusto perenne
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Adventicia	Arbusto perenne
	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	--	Adventicia	Hierba anual
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	--	Adventicia	Hierba bienal
Magnoliophyta-Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Adventicia	Hierba anual
		<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>	--	Adventicia	Hierba anual

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la Figura 4-9 se puede apreciar un set fotográfico de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia durante la prospección de primavera.

Figura 4-9. Set fotográfico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio durante la temporada de primavera (2022).



Fuente: Elaboración propia, 2022. Simbología: A: *Teline monspessulana*; B: *Rubus ulmifolius*; C: *Conium maculatum*; D: *Rosa rubiginosa*

4.5 Análisis de sensibilidad del componente

En relación con el análisis de las competencias de CONAF para el área de influencia del Proyecto; estas se resumen en la Tabla 4-5.

Tabla 4-5. Análisis de competencia de CONAF en el marco del área de influencia del Proyecto

N°	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque nativo		X
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación		X

N°	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) Johnston), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas		X
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF, 2021.

De acuerdo con lo presentado en la Tabla 4-5, no existe ninguna competencia aplicable por parte de CONAF en el área de influencia definida para el Proyecto.

En la Tabla 4-6 se presenta el análisis de sensibilidades ambientales del componente flora y vegetación, con relación al levantamiento de información y su posterior sistematización y análisis para el área de influencia del Proyecto.

Tabla 4-6. Análisis de sensibilidades del componente Flora y Vegetación.

N°	Criterio de sensibilidad	Aplica	No Aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas		X
10	Presencia de especies en categoría CITES ¹		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales ²		X

¹ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

² El área de emplazamiento del proyecto se encuentra a 36,64 km al este de Nevados de Chillán

N°	Criterio de sensibilidad	Aplica	No Aplica
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial ³		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas ⁴		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales ⁵		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación		X
21	Otras singularidades		X

Fuente Elaboración propia a partir de CONAF, 2021.

De acuerdo con lo presentado en la Tabla 4-6, el Proyecto no cumple con ningún criterio de sensibilidad.

³ a 42,7 km al sureste del área del Proyecto, se encuentra la Reserva Nacional Los Huemules de Niblinto

⁴ a 10,23 km al este del área del Proyecto, se encuentra el Área de Conservación del Huemul

⁵ a 0,1 km al sur del área del Proyecto, se encuentra el Río Chillán - Esteros Las Toscas y Maipo

5 CONCLUSIONES

De acuerdo con la prospección realizada en el área de estudio del Proyecto “Desarrollo Inmobiliario Huertos de Chillán, Etapa 3, lote A3”, para el componente flora y vegetación el día 20 de octubre del presente año; se concluye lo siguiente:

Se registró un total de 20 especies para la campaña de primavera, en donde el 100% de las mismas corresponden a taxa adventicios, lo que denota un nivel de antropización Muy Alto de acuerdo con la propuesta de González (2000).

En el área de influencia no se registraron especies clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos clasificatorios del Ministerio del Medio Ambiente, Libro Rojo de la Flora Terrestres de Chile (Benoit, 1989) y los instrumentos indicativos del MNHN considerados para el presente informe.

En relación con la vegetación registrada en el área de estudio, el 43% corresponden a Matorrales de *Rubus ulmifolius* los cuales en algunos sectores alcanzan el 100% de recubrimiento a nivel del suelo.

De acuerdo con las 13 competencias de CONAF en el marco de la evaluación del SEIA, el Proyecto Inmobiliario no cumple con ninguna; así como tampoco se registraron sensibilidades asociadas a la componente.

En base a la información obtenida, se concluye que el proyecto no produce efectos adversos significativos para el componente flora y vegetación.

6 REFERENCIAS

Baeza M., E. Barrera, J. Flores; C. Ramírez y R. Rodríguez. 1998, Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 23-46.

Belmonte E., L. Faúndez, J. Flores, A. Hoffmann, M. Muñoz, S. Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume, Madrid, 820 p.

Decreto Supremo N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Publicación en Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Publicación en Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Publicación en Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Publicación en Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Publicación en Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Publicación en Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Publicación en Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Publicación en Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Publicación en Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Publicación en Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Publicación en Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Publicación en Diario Oficial, 30 de septiembre 2016.

Decreto Supremo N°06/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Publicación en Diario Oficial, 02 de junio 2017.

Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Publicación en Diario Oficial, 19 de diciembre 2018.

Decreto Supremo N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Publicación en Diario Oficial, 10 de julio 2020.

Decreto Supremo N°16/2020. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Publicación en Diario Oficial, 27 de octubre 2020.

Decreto Supremo N°44/2021. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Publicación en Diario Oficial, 30 de diciembre 2021.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.

Hauenstein E, A. Muñoz-Pedreros, F. Peña, F. Encina y M. González. 1999. Humedales: Ecosistemas de alta biodiversidad con problemas de conservación. *El Árbol Nuestro Amigo (Chile)* 13:8-12.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural* 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75(1): 1-430pp.

SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental Editores. 98 pp.

SEA, 2017. Guía para la descripción del área de influencia en el SEIA. 52 pp.

7 ANEXOS

7.1 Equipo de trabajo

Listado de profesionales participantes de la campaña de terreno y de la elaboración del informe “Caracterización ambiental Vegetación y Flora vascular Proyecto Desarrollo Inmobiliario Huertos de Chillán, Etapa 3, lote A3”.

Equipo de Trabajo		
Nombre	Título / Grado	Rol en el proyecto
Camila Zamorano	Ingeniero forestal	Especialista de flora y vegetación Elaboración de informe
Camila Burgos	Biólogo	Especialista de flora y vegetación en terreno

Fuente: Elaboración propia

7.2 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

(Ver documento adjunto)

7.3 Abundancia relativa de las especies (Braun Blanquet)

Especie	Puntos de Muestreo																	
	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17	PM18
<i>Galega officinalis</i>	3	+	3		1	+		1	R				2	4	4	4	1	+
<i>Holcus lanatus</i>	1	2	3		2	4	4	4	1	2		2	1	1		1	2	4
<i>Erodium cicutarium</i>	+	+			1	1		1	R							1	1	1
<i>Convolvulus arvensis</i>	+		+					1										
<i>Galium aparine</i>	p													2				
<i>Trifolium repens</i>	p					2						1	2					2
<i>Rubus ulmifolius</i>	p	3	1	3	2				3	3	5	3					2	
<i>Rumex acetosella</i>													P					
<i>Teline monspessulana</i>		+	+	+	P							P	3	P		P	P	
<i>Conium maculatum</i>				1	3	P		P	1	1	1						3	P
<i>Rosa rubiginosa</i>			P															
<i>Sonchus oleraceus</i>				1														
<i>Robinia pseudoacacia</i>				p														
<i>Veronica persica</i>							+											
<i>Echium vulgare</i>												1						
<i>Verbascum virgatum</i>												p						

Fuente: Elaboración propia, 2022.